

1. Interchangeabilité

S'il faut fabriquer une série d'objets identiques, il est impossible à une même forme d'avoir toujours exactement la même dimension d'un objet à l'autre.

Une cote imposée sera plus facile à réaliser si elle peut varier entre deux valeurs limites: une **cote maximale** et une **cote minimale**.

La différence entre les deux s'appelle la **tolérance**, ou **intervalle de tolérance**.

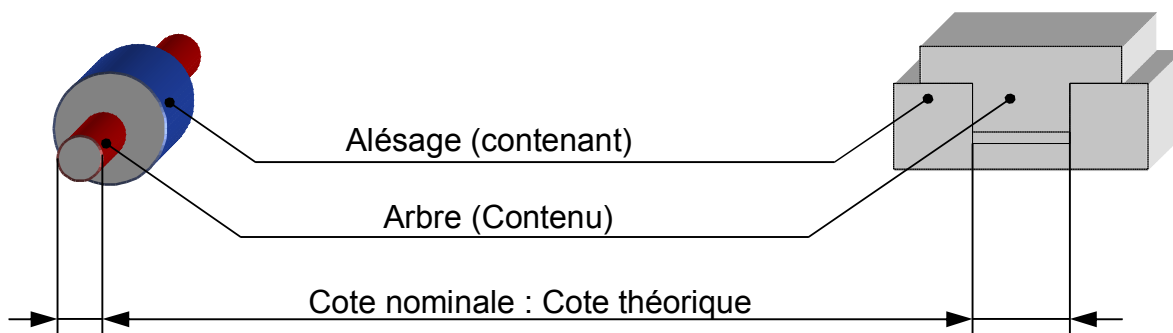
Plus la **précision** exigée est **grande**, plus l'**intervalle de tolérance doit être petit**.

L'**interchangeabilité** des objets ou composants est à la base de tous les produits manufacturés construits en série.

N'importe quel composant interchangeable d'un mécanisme peut être démonté et remonté sur n'importe quel autre mécanisme du même type.

2. Cotation tolérancée

2.1. Arbre et alésage



2.2. Éléments du tolérancement

- **Cote Nominale (CN) :** Cote théorique définie par le concepteur. Dimension ou cote qui sert de référence pour l'indication et l'inscription sur le dessin.
- **Ecart Supérieur :** Valeur supérieure de l'écart par rapport à la cote nominale (ligne zéro).
ES pour les **arbres** et **ES** pour les **alésages**
- **Ecart Inférieur :** Valeur inférieure de l'écart par rapport à la cote nominale (ligne zéro).
ei pour les **arbres** et **EI** pour les **alésages**

- **Cote Maximale** : Valeur de la cote nominale plus l'écart supérieur
Pour les arbres : **Cote Maxi = CN + es** Pour les alésages : **Cote Maxi = CN + ES**
- **Cote minimale** : Valeur de la cote nominale plus l'écart inférieur
Pour les arbres : **Cote Mini = CN + ei** Pour les alésages : **Cote Mini = CN + EI**
- **Cote Moyenne** : Valeur moyenne entre la cote maximale et la cote minimale
- **Cote Effective** : Cote réalisée. Elle doit être comprise entre la cote maximale et la cote minimale.
- **Ligne zéro** : ligne droite représentant graphiquement la dimension nominale à partir de laquelle sont représentés et positionnés les écarts.
- **Zone de tolérance**: graphiquement, zone comprise entre les deux lignes représentant les dimensions ou cotes maximale et minimale.
- **Intervalle de Tolérance (IT)** : C'est la variation permise (tolérée, admissible) de la cote effective de la pièce. Elle est égale à la différence entre l'écart supérieur et l'écart inférieur.

Pour les arbres : **IT = es - ei** Pour les alésages : **IT = ES - EI**

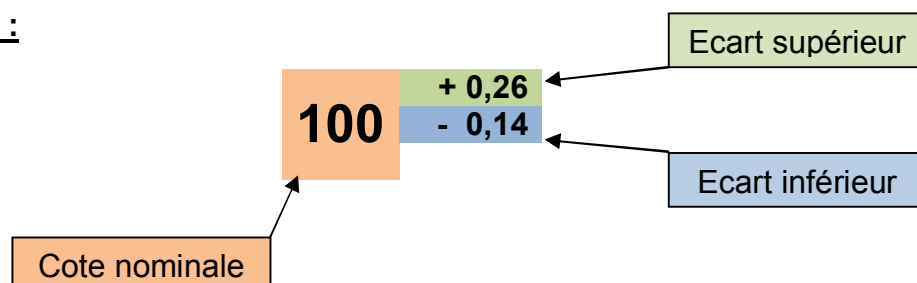
2.3. Remarques

- Les écarts sont **positifs** au-dessus de la ligne zéro et sont **négatifs** au-dessous
- Pour un **arbre** : Les écarts **positifs** augmentent le volume de matière, les écarts **négatifs** le diminuent.
- Pour un **alésage** : Les écarts **positifs** diminuent le volume de matière, les écarts **négatifs** l'augmentent.

3. Notation des cotes tolérancées

3.1. Tolérances chiffrées

Exemple :



- Inscrire après la cote nominale la valeur des écarts en plaçant toujours l'écart supérieur au-dessus.
- Les écarts sont inscrits dans la même unité que la cote nominale : le mm

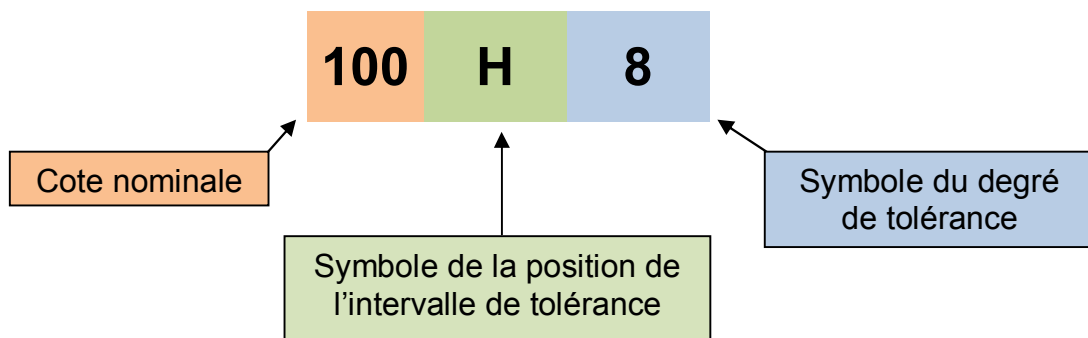
3.2. Tolérances données par le système ISO

Pour chaque dimension nominale, il est prévu toute une gamme de tolérance.

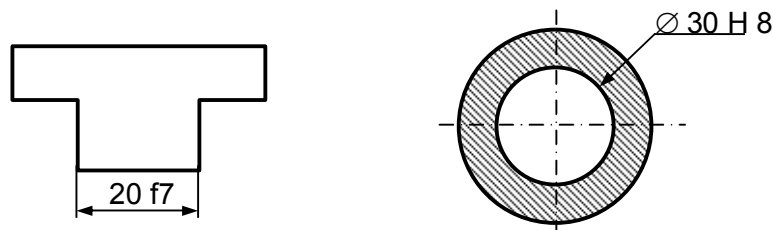
La valeur de ces tolérances est symbolisée par un numéro, dit « degré de tolérance ».

La position de l'intervalle de tolérance par rapport à la ligne zéro est symbolisée par une lettre (de A à Z pour les alésages et de a à z pour les arbres).

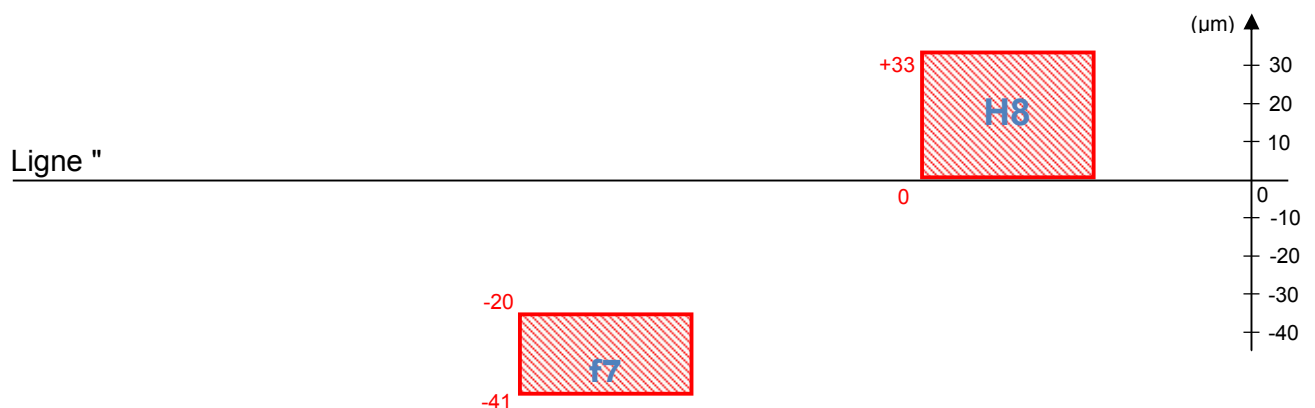
Exemple :



Exemple de tolérance ISO :



La position des IT par rapport à la ligne zéro est :



4. Exemples

Exemple de cote tolérancée chiffrée :

	Unité	Arbre	Alésage
Cote nominale CN	mm	20	12
Ecart supérieur	mm	es = 0,025	ES = 0,021
Ecart inférieur	mm	ei = -0,009	EI = 0
Intervalle de tolérance	mm	0,034	0,021
Cote maxi	mm	20,025	12,021
Cote mini	mm	19,991	12
Cote moyenne	mm	20,008	12,0105

Arbre

$$IT = es - ei = 0,025 - (-0,009) = 0,034 \text{ mm}$$

$$\text{Cote maxi} = CN + es = 20 + 0,025 = 20,025 \text{ mm}$$

$$\text{Cote mini} = CN + ei = 20 + (-0,009) = 19,991 \text{ mm}$$

$$\text{Cote moyenne} = (20,025 + 19,991) / 2 = 20,008 \text{ mm}$$

Alésage

$$IT = ES - EI = 0,021 - 0 = 0,021 \text{ mm}$$

$$\text{Cote maxi} = CN + ES = 12 + 0,021 = 12,021 \text{ mm}$$

$$\text{Cote mini} = CN + EI = 12 + 0 = 12 \text{ mm}$$

$$\text{Cote moyenne} = (12,021 + 12) / 2 = 12,0105 \text{ mm}$$

Exemple de cote tolérancée ISO :

	Arbre : 20 f7	Alésage : 30 H8
Cote nominale CN	20 mm	30 mm
Ecart supérieur	es = - 0,020 mm	ES = 0,033 mm
Ecart Inférieur	ei = - 0,041mm	EI = 0
Intervalle de tolérance	0,021 mm	0,033 mm
Cote Maxi	19,98 mm	30,033 mm
Cote mini	19,959 mm	30 mm
Cote Moyenne	19,9695 mm	30,0165 mm

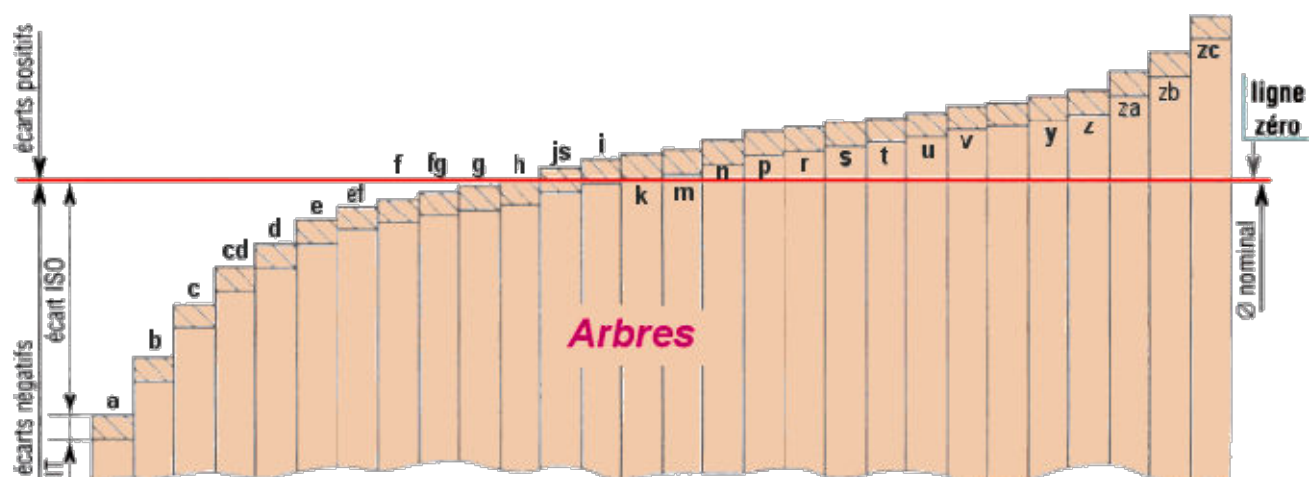
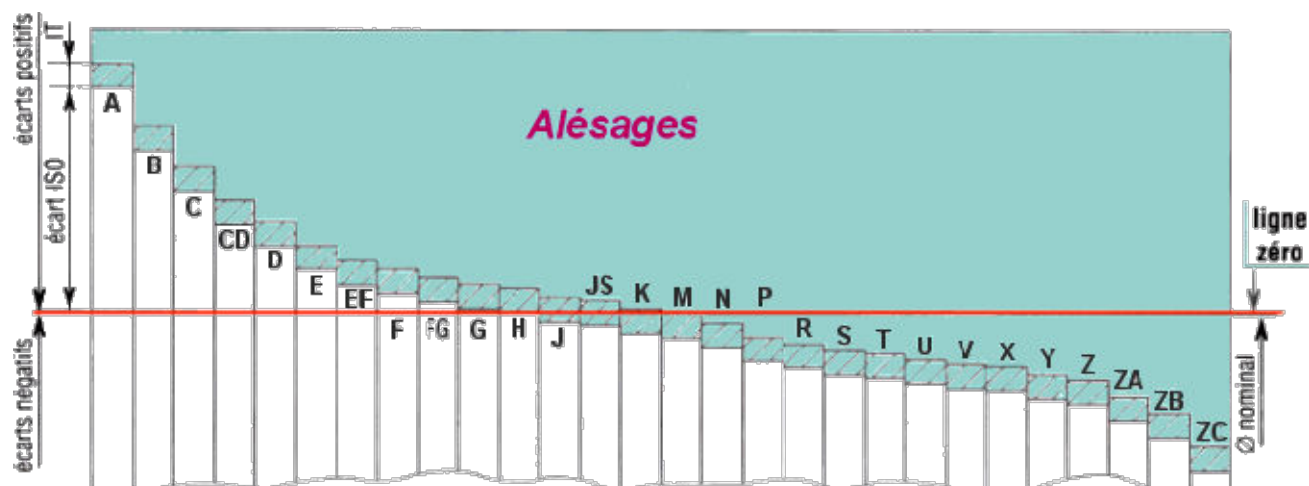
Nom :

Prénom :

Classe :

Positions et intervalles de tolérances

• Position



• Tolérance

Dimensions nominales en mm													
de ->	1	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
à ->	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15	18	20	23	25	27
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22	25	29	32	36	40
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35	40	46	52	57	63
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72	81	89	97
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115	130	140	155
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185	210	230	250
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630
IT13	140	180	220	270	330	390	460	540	630	720	810	890	970

Nom :

Prénom :

Classe :

Fichier : cotes_tolerances

S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

Page 5 sur 8

Tableau des valeurs numériques des intervalles de tolérances pour les alésages

au delà de	-	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
à (inclus)	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
D10	60 20	78 30	98 40	120 50	149 65	180 80	220 100	260 120	305 145	355 170	400 190	440 210	480 230
F7	16 6	22 10	28 13	34 16	41 20	50 25	60 30	71 36	83 43	96 50	108 56	119 62	121 68
F9	31 6	40 10	49 13	59 16	72 20	87 25	104 30	123 36	143 43	165 50	185 56	202 62	223 68
E9	39 14	50 20	61 25	75 32	92 40	112 50	134 60	159 72	185 85	215 100	240 110	265 125	290 135
G6	8 2	12 4	14 5	17 6	20 7	25 9	29 10	34 12	39 14	44 15	49 17	54 18	60 20
G8	16 2	22 4	27 5	33 6	40 7	48 9	56 10	66 12	77 14	87 15	98 17	107 18	117 20
H6	6 0	8 0	9 0	11 0	13 0	16 0	19 0	22 0	25 0	29 0	32 0	36 0	40 0
H7	10 0	12 0	15 0	18 0	21 0	25 0	30 0	35 0	40 0	46 0	52 0	57 0	63 0
H8	14 0	18 0	22 0	27 0	33 0	39 0	46 0	54 0	63 0	72 0	81 0	89 0	97 0
H9	25 0	30 0	36 0	43 0	52 0	62 0	74 0	87 0	100 0	115 0	130 0	140 0	155 0
H10	40 0	48 0	58 0	70 0	84 0	100 0	120 0	140 0	160 0	185 0	210 0	230 0	250 0
H11	60 0	75 0	90 0	110 0	103 0	160 0	190 0	220 0	250 0	290 0	320 0	360 0	400 0
H12	100 0	120 0	150 0	180 0	210 0	250 0	300 0	350 0	400 0	460 0	520 0	570 0	630 0
H13	140 0	180 0	220 0	270 0	330 0	390 0	460 0	540 0	630 0	720 0	810 0	890 0	970 0
J7	4 -6	6 -6	8 -7	10 -8	12 -9	14 -11	18 -12	22 -13	26 -14	30 -16	36 -16	39 -18	43 -20
JS7	±5	±6	±7,5	±9	±10,5	±12,5	±15	±17,5	±20	±23	±26	±28,5	±31,5
JS13	±70	±90	±110	±135	±165	±195	±230	±270	±315	±360	±405	±445	±485
K6	0 -6	3 -6	5 -7	6 -9	6 -11	7 -13	9 -15	10 -18	12 -21	13 -24	16 -27	17 -29	18 -32
K7	0 -10	3 -9	5 -10	6 -12	6 -15	7 -18	9 -21	10 -25	12 -28	13 -33	16 -36	17 -40	18 -45
M7	-2 -12	0 -12	0 -15	0 -18	0 -21	0 -25	0 -30	0 -35	0 -40	0 -46	0 -52	0 -57	0 -63
N7	-4 -14	-4 -16	-4 -19	-5 -23	-7 -28	-8 -33	-9 -39	-10 -45	-12 -52	-14 -60	-14 -66	-16 -73	-17 -80
N9	-4 -29	-4 -30	-4 -36	-5 -43	-7 -52	-8 -62	-9 -74	-10 -87	-12 -100	-14 -115	-14 -130	-16 -140	-17 -155
P6	-6 -12	-9 -17	-12 -21	-15 -26	-18 -31	-21 -37	-26 -45	-30 -52	-36 -61	-41 -70	-47 -79	-51 -87	-5 -95
P7	-6 -16	-8 -20	-9 -24	-11 -29	-14 -35	-17 -42	-21 -51	-24 -59	-28 -68	-33 -79	-36 -88	-41 -98	-45 -108
P9	-9 -31	-12 -42	-15 -51	-18 -61	-22 -74	-26 -88	-32 -106	-37 -124	-43 -143	-50 -165	-56 -186	-62 -202	-68 -223

Écart en micromètre (1µm = 0,001mm) en fonction des dimensions nominales en mm

Tableau des valeurs numériques des intervalles de tolérances pour les arbres

au delà de à (inclus)	-	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
a11	-270 -330	-270 -345	-280 -370	-290 -400	-300 -430	-320 -470	-360 -530	-410 -600	-585 -710	-820 -950	-1050 -1240	-1350 -1560	-1650 -1900
c11	-60 -120	-70 -145	-80 -170	-95 -205	-110 -240	-130 -280	-150 -330	-180 -390	-230 -450	-280 -530	-330 -620	-400 -720	-480 -840
d9	-20 -45	-30 -60	-40 -76	-50 -93	-65 -117	-80 -142	-100 -207	-120 -245	-145 -245	-170 -285	-190 -320	-210 -350	-230 -385
d10	-20 -60	-30 -78	-40 -98	-50 -120	-65 -149	-80 -180	-100 -220	-120 -260	-145 -305	-170 -355	-190 -400	-210 -440	-230 -480
d11	-20 -80	-30 -105	-40 -130	-50 -160	-65 -195	-80 -240	-100 -290	-120 -340	-145 -395	-170 -460	-190 -510	-210 -570	-230 -630
e7	-14 -24	-20 -32	-25 -40	-32 -50	-40 -61	-50 -75	-60 -90	-72 -107	-85 -125	-100 -146	-110 -162	-125 -182	-135 -198
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89	-60 -106	-72 -126	-85 -148	-100 -172	-110 -191	-125 -214	-135 -232
e9	-14 -39	-20 -50	-25 -61	-32 -75	-40 -92	-50 -112	-60 -134	-72 -159	-85 -185	-100 -215	-110 -240	-125 -265	-135 -290
f6	-6 -12	-10 -18	-13 -22	-16 -27	-20 -33	-25 -41	-30 -49	-36 -58	-43 -68	-50 -79	-56 -88	-62 -98	-68 -108
f7	-6 -16	-10 -22	-13 -28	-16 -34	-20 -41	-25 -50	-30 -60	-36 -71	-43 -83	-50 -96	-56 -108	-62 -119	-68 -131
f8	-6 -20	-10 -28	-13 -35	-16 -43	-20 -53	-25 -64	-30 -76	-36 -90	-43 -106	-50 -122	-56 -137	-62 -151	-68 -165
g5	-2 -6	-4 -9	-5 -11	-6 -14	-7 -16	-9 -20	-10 -23	-12 -27	-14 -32	-15 -35	-17 -40	-18 -43	-20 -47
g6	-2 -8	-4 -12	-5 -14	-6 -17	-7 -20	-9 -25	-10 -29	-12 -34	-14 -39	-15 -44	-17 -49	-18 -54	-20 -60
h5	0 -4	0 -5	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -15	0 -18	0 -20	0 -23	0 -25	0 -27
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16	0 -19	0 -22	0 -25	0 -29	0 -32	0 -36	0 -40
h7	0 -10	0 -12	0 -15	0 -18	0 -21	0 -25	0 -30	0 -35	0 -40	0 -46	0 -52	0 -57	0 -63
h8	0 -14	0 -18	0 -22	0 -27	0 -33	0 -39	0 -46	0 -54	0 -63	0 -72	0 -81	0 -89	0 -97
h9	0 -25	0 -30	0 -36	0 -43	0 -52	0 -62	0 -74	0 -87	0 -100	0 -115	0 -130	0 -140	0 -155
h10	0 -40	0 -48	0 -58	0 -70	0 -84	0 -100	0 -120	0 -140	0 -160	0 -185	0 -210	0 -230	0 -250
h11	0 -60	0 -75	0 -90	0 -110	0 -130	0 -160	0 -190	0 -220	0 -250	0 -290	0 -320	0 -360	0 -400
h13	0 -140	0 -180	0 -220	0 -270	0 -330	0 -390	0 -460	0 -540	0 -630	0 -720	0 -810	0 -890	0 -970

Nom :

Prénom :

Classe :

Fichier : cotes_tolerances

S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

Page 7 sur 8

au delà de	-	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
à (inclus)	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
js6	±3	±4	±4,5	±5,5	±6,5	±8	±9,5	±11	±12,5	±14,5	±16	±18	±20
js7	±5	±6	±7,5	±9	±10,5	±12,5	±15	±17,5	±20	±23	±26	±28,5	±31,5
js9	±12	±15	±18	±21	±26	±31	±37	±43	±50	±57	±65	±70	±77
js11	±30	±37	±45	±55	±65	±80	±95	±110	±125	±145	±160	±180	±200
j6	4 -2	6 -2	7 -2	8 -3	9 -4	11 -5	12 -7	13 -9	14 -11	16 -13	16 -16	18 -18	20 -20
j7	6 -4	8 -4	10 -5	12 -6	13 -8	15 -10	18 -12	20 -15	22 -18	25 -21	26 -26	29 -28	31 -32
k5	4 0	6 1	7 1	9 1	11 2	13 2	15 2	18 3	21 3	24 4	27 4	29 4	32 5
k6	6 0	9 1	10 1	12 1	15 2	18 2	21 2	25 3	28 3	33 4	36 4	40 4	45 5
m5	6 2	9 4	12 6	15 7	17 8	20 9	24 11	28 13	33 15	37 17	43 20	46 21	50 23
m6	8 2	12 4	15 6	18 7	21 8	25 9	30 11	35 13	40 15	46 17	52 20	57 21	63 23
m7	12 2	16 4	21 6	25 7	29 8	34 9	41 11	48 13	55 15	63 17	72 20	78 21	86 23
n6	10 4	16 8	19 10	23 12	28 15	33 17	39 20	45 23	52 27	60 31	66 34	73 37	80 40
p6	12 6	20 12	24 15	29 18	35 22	42 26	51 32	59 37	68 43	79 50	88 56	98 62	108 68

Écart en micromètre (1µm = 0,001mm) en fonction des dimensions nominales en mm